

УДК 551.583:551.524:551.577

СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕЛИЧИН ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСАДКОВ И СРЕДНЕСУТОЧНЫХ ТЕМПЕРАТУР

© 2004 г. Л. Л. Голубятников

Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН

119017 Москва, Пыжевский пер., 3

E-mail: golub@ifaran.ru

Поступила в редакцию 19.09.2003 г., после доработки 13.11.2003 г.

Рассмотрен метод моделирования величин ежедневных атмосферных осадков и среднесуточных приземных температур воздуха. Предлагаемый алгоритм основан на моделировании сухих и влажных периодов и методе обратных функций. Метод применен для создания модельных временных рядов ежедневных данных о количестве выпадающих осадков и средней температуре воздуха на основе данных метеорологических станций, расположенных в разных природно-климатических зонах. Получаемые с помощью предложенного стохастического генератора временные ряды рассматриваемых климатических параметров статистически адекватны рядам фактических данных.

ВВЕДЕНИЕ

При изучении некоторых процессов, протекающих в климатической системе Земли, характерные времена которых намного больше длин фактических рядов наблюдений, возникает задача моделирования длинных временных рядов параметров этих процессов на основе имеющихся данных наблюдений, так как длины реальных временных рядов оказываются недостаточными для получения достоверных оценок вероятности наступления исследуемого события. Потребность в модельных временных рядах возникает и в случае необходимости имитировать метеорологические условия при изменении их статистических характеристик. Для решения подобных задач используются стохастические погодные модели, называемые также погодными генераторами.

Наиболее часто погодные генераторы используются для прогноза основных агроклиматических последствий глобального потепления [1, 2], для оценки влияния возможных изменений климата на гидрологический режим подстилающей поверхности суши и водные ресурсы [3–5], при анализе реакции растительного покрова на вероятные изменения климатических параметров [6–8]. Проблема дополнения рядов экспериментальных данных модельными значениями возникает также в исследованиях, связанных с разработкой эмпирических моделей климата [9], с анализом климатической изменчивости в условиях меняющегося климата [10], с изучением влияния глобальных климатических изменений на климаты регионов [11, 12], с оценкой риска в проектах углеродного секвестирования [13].

В настоящее время разработан ряд погодных генераторов, позволяющих получить модельные

временные ряды климатических параметров на основе имеющихся данных наблюдений метеорологических станций. Краткие обзоры стохастических погодных моделей приведены в работах [2, 11, 14]. Среди концептуальных основ этих генераторов выделяются два основных подхода. Суть одного из них в том, что на основе данных многолетних наблюдений моделируются длины сухих и влажных непрерывных последовательностей дней (периодов), сменяющих друг друга в течение года [15]. При этом под сухими днями понимаются дни без осадков и дни с незначительными осадками, под влажными – дни с измеряемыми осадками. Затем, в зависимости от длины периода и заданных законов распределения климатических параметров, для каждого суток рассматриваемого периода определяются такие характеристики, как количество осадков, температура, солнечная радиация, давление водяного пара и другие. На этом методе моделирования основан погодный генератор LARS-WG [14]. Другой метод моделирования состоит в том, что погодные процессы рассматриваются как случайные цепи Маркова первого порядка с двумя состояниями: к первому состоянию относятся сухие дни, ко второму – влажные дни. Условные вероятности перехода из состояния в состояние определяются из локальных погодных данных. В зависимости от реализовавшегося состояния и заданного типа распределения, моделируются климатические параметры. Этот подход лежит в основе таких погодных генераторов как WGEN [16], Met&Roll [2], CLIMGEN [17], GEM [18]. Следует отметить, что стохастические погодные модели, как правило, являются локальными моделями и требуют калибровки отно-

сительно наблюдаемых данных для каждого географического местоположения.

Для моделирования величин осадков во многих погодных генераторах используется гамма-распределение. Это связано с использованием минимального числа легко интерпретируемых параметров этого распределения при достаточно хорошей аппроксимации данных наблюдений [19, 20]. В ряде работ для моделирования величин осадков в изучаемом регионе используются и другие специальные законы распределений, такие как Пирсона, Вейбулла, логарифмически нормальное, смешанное геометрическое, экспоненциальное, смешанное экспоненциальное [15, 19, 20]. Следует заметить, что довольно часто бывает сложно получить по имеющимся данным достоверную оценку параметров используемых распределений. Для моделирования значений температур воздуха, как правило, используется нормальный закон распределения [15, 21]. Однако в ряде публикаций приведены полученные на основе обработки многолетних метеорологических рядов распределения температуры воздуха, которые не являются гауссовскими [21, 22]. Таким образом, используемая во многих моделях гипотеза о том, что функции распределения как осадков, так и температуры не зависят от географического местоположения исследуемой территории является достаточно спорным предположением.

Цель проводимого исследования состоит в том, чтобы разработать метод моделирования величин ежедневных атмосферных осадков и среднесуточных приземных температур воздуха, который априори не связан как с какими-либо определенными, заранее заданными типами распределения этих величин, так и с каким-либо конкретным географическим местом исследований.

МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ

В работах [11, 14] приведены результаты сравнения рядов климатических характеристик, полученных с помощью погодных генераторов, основанных как на моделировании сухих и влажных периодов, так и на марковском подходе. Эти исследования показали, что погодные генераторы, основанные на моделировании продолжительности сухих и влажных периодов, позволяют получить модельные ряды климатических параметров, которые более адекватны фактическим данным. В основу рассматриваемой в данной работе стохастической погодной модели положен алгоритм анализа длин сухих и влажных периодов, сменяющих друг друга в течение года.

Начальным этапом решения поставленной задачи является определение на основе эмпирических данных законов распределения продолжительности сухих и влажных периодов для каждого

месяца в изучаемой географической точке. Для этого, используя временные ряды данных метеорологических наблюдений, строятся статистические ряды длин периодов двух рассматриваемых типов.

При анализе длин периодов полагаем, что период принадлежит тому месяцу, в котором он начался. Длиной периода назовем количество дней, в течение которых он продолжался. Обозначим через k_j^i количество периодов рассматриваемого типа длины j для i -го месяца ($i = \overline{1, 12}$), через D^i – количество периодов этого типа в данном месяце и через L^i – наибольшую длину периода в этом месяце. По значениям k_j^i получаем частоты встречаемости периодов разной длины в рассматриваемом месяце

$$p_j^i = k_j^i / D^i.$$

Совокупность значений j и соответствующих им частот p_j^i определяют статистический ряд изучаемого типа периода для i -го месяца.

На основе полученных для i -го месяца статистических рядов длин сухих и влажных периодов можно определить функции распределения длин этих периодов. Зададим эмпирические функции распределения для этих параметров в точках $j = \overline{0, L^i}$ следующим образом:

$$F(0) = 0,$$

$$F(j) = a_j^i, \quad j = \overline{1, L^i - 1},$$

$$F(L^i) = 1,$$

где $a_j^i = \sum_{k=1}^j p_k^i$. Соединяя соседние точки (j, a_j^i) и $(j+1, a_{j+1}^i)$ ломаной линией через точку $(j+1, a_j^i)$, получаем приближенную эмпирическую функцию распределения длин периодов ступенчатого вида. Таким образом, используемые в данном исследовании функции распределения длин сухих и влажных периодов имеют следующий вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ a_j^i & j \leq x < j+1, \quad j = \overline{1, L^i - 1} \\ 1 & x \geq L^i. \end{cases} \quad (1)$$

Следующим этапом решения поставленной задачи является определение законов распределения значений ежедневных атмосферных осадков и среднесуточных температур воздуха для каждого месяца года. Обозначим через $x_{\min}^i$ и $x_{\max}^i$ минимальное и максимальное значения рассматриваемого климатического параметра для i -го меся-

ца ($i = \overline{1, 12}$) и через N^i – количество измерений этого параметра в данном месяце. Диапазон изменения рассматриваемого параметра разбиваем на n равных частей $[x_{\min}^i, x_{\max}^i] = \bigcup_{j=1}^n [x_j^i, x_{j+1}^i]$ и подсчитываем количество значений параметра m_j^i , попавших в каждый j -й интервал этого разбиения. По значениям m_j^i получаем частоты попадания в соответствующие интервалы

$$w_j^i = m_j^i / N^i.$$

Совокупность интервалов $[x_j^i, x_{j+1}^i]$ и соответствующие им частоты w_j^i определяют статистический ряд изучаемого климатического параметра для i -го месяца.

Скажем, что для i -го месяца значения рассматриваемого климатического параметра маловероятны в интервалах $[x_1^i = x_{\min}^i, x_k^i] = \bigcup_{j=1}^{k-1} [x_j^i, x_{j+1}^i]$ и $[x_i^i, x_n^i = x_{\max}^i] = \bigcup_{j=i}^{n-1} [x_j^i, x_{j+1}^i]$, если для любого подынтервала $[x_j^i, x_{j+1}^i]$ этих интервалов, соответствующая ему частота w_j^i не превышает $1/N^i$. Назовем значения климатической характеристики для i -го месяца регулярными, если они лежат в интервале $[x_k^i, x_i^i] = \bigcup_{j=k}^{i-1} [x_j^i, x_{j+1}^i]$.

Данных для определения подходящего закона распределения маловероятных значений рассматриваемых климатических параметров недостаточно. В данном исследовании предполагается равномерное распределение этих значений температур и осадков в качестве простейшей математической гипотезы.

На основе полученных для i -го месяца статистических рядов исследуемых климатических характеристик можно определить функции распределения для их регулярных значений. Без ограничения общности предполагаем, что для регулярных величин как осадков, так и температуры выполняется равенство $\sum_{j=1}^n w_j^i = 1$. Зададим эмпирические функции распределения для исследуемых климатических параметров в граничных точках интервалов $[x_j^i, x_{j+1}^i]$, которые фигурируют в статистических рядах для этих параметров, следующим образом:

$$F(x_1^i) = 0,$$

$$F(x_j^i) = b_j^i, \quad j = \overline{2, n-1},$$

$$F(x_n^i) = 1,$$

где $b_j^i = \sum_{k=1}^j w_k^i$. Соединяя соседние полученные точки прямыми линиями, получаем приближенную эмпирическую функцию распределения рассматриваемого климатического параметра. Таким образом, используемые в этом исследовании функции распределения для величин ежедневных осадков и среднесуточных температур воздуха имеют вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < x_1 \\ w_j \frac{x - x_{j-1}}{x_j - x_{j-1}} + b_{j-1} & x_{j-1} \leq x < x_j, j = \overline{2, n} \\ 1, & x \geq x_n. \end{cases} \quad (2)$$

Следовательно, задача состоит в моделировании случайных величин соответствующих полученным законам распределения (1) и (2). Для этой цели будет использоваться метод обратных функций. Этот метод позволяет преобразовать последовательность случайных чисел с равномерным законом распределения на интервале (0, 1) в последовательность случайных чисел с заданной функцией распределения $F(x)$. Обоснование метода приведено в работе [22]. Согласно методу обратных функций, для указанного преобразования необходимо из совокупности случайных чисел с равномерным законом распределения на интервале (0, 1) выбрать случайное число y и решить уравнение

$$F(x) = y$$

относительно x . Решение этого уравнения

$$X = F^{-1}(Y) \quad (3)$$

(где F^{-1} – функция, обратная по отношению к функции F) представляет собой случайное число из совокупности случайных чисел, имеющих функцию распределения $F(x)$.

Таким образом, согласно формуле (3), последовательность случайных чисел с функцией распределения (2) можно определить из последовательности случайных чисел, равномерно распределенных на интервале (0, 1) по формуле

$$x = F^{-1}(y) = (x_j - x_{j-1})(y - b_{j-1}) / w_j + x_{j-1}, \quad (4)$$

если $b_{j-1} \leq y < b_j$ и $b_j = \sum_{k=1}^j w_k$.

Если последовательность случайных чисел имеет ступенчатую функцию распределения (1), то формулу (4) можно записать в виде

$$x = \min_j (j : y \leq a_j),$$

если $a_{j-1} \leq y < a_j$ и $a_j = \sum_{k=1}^j p_k$.

Таблица 1. Природно-климатические характеристики используемых географических точек

Метеостанция	Тип климата по Кеплену–Треворту	Природная зона	Период используемых данных наблюдений
Санкт-Петербург (60° N, 30°21' E)	умеренный континентальный	средняя тайга	1900–1990
Магадан (59°32' N, 150°49' E)	субарктический континентальный	лесотундра	1936–1990
Безенчук (53°12' N, 50°24' E)	умеренный континентальный	умеренно-засушливая степь	1955–1983
Оренбург (51°47' N, 55°08' E)	умеренный континентальный	засушливая степь	1900–1990
Иркутск (52°28' N, 104°20' E)	умеренный континентальный	южная тайга	1910–1990
Каменная степь (51°07' N, 40°50' E)	умеренный континентальный	умеренно-засушливая степь	1955–1986
Комполт (47°42' N, 20°17' E)	умеренный морской	луговая степь	1956–1985

РЕЗУЛЬТАТЫ

В проведенном исследовании в качестве фактических материалов использовались данные о среднесуточных температурах воздуха и ежедневно выпадающих осадках следующих метеорологических станций: Безенчук, Иркутск, Каменная степь, Магадан, Оренбург, Санкт-Петербург (Россия), Комполт (Венгрия). Рассматриваемые метеорологические станции расположены в широтном диапазоне 47°–60° N и разных природно-климатических зонах (табл. 1).

Анализ данных наблюдений и модельных расчетов продолжительности сухих и влажных периодов показал, что предложенная модель хорошо воссоздает реальные метеоряды. На рис. 1 приведены фактические и модельные среднемесячные значения длин сухих и влажных периодов. Из приведенных графиков следует, что для рассматриваемых географических точек средняя длина влажных периодов изменяется в диапазоне от 1 до 4 дней, средняя длина сухих периодов – в диапазоне от 2 до 8 дней. Как правило, средние длины сухих периодов каждого месяца больше средних длин влажных периодов в течение всего года. Исключение составляют данные для зоны северной тайги. Анализ данных наблюдений метеостанции Санкт-Петербург показал, что в течение периода с сентября по март средние значения длин влажных периодов превышают средние значения длин сухих периодов. Таким образом, из представленных результатов следует, что предложенный метод адекватно описывает изменение длин сухих и влажных периодов в течение года. Расхождения между фактическими и модельными значениями длин составляют в среднем не более 6% для сухих серий и до 8% – для влажных.

В задачах, связанных с оценкой последствий изменения агроклиматических условий и прогнозом изменений в гидрологических процессах, существенное значение имеют длины и вероятности появления засушливых периодов в течение исследуемого временного интервала. На рис. 2 приведены графики вероятности появления сухих периодов разной продолжительности в течение одного года согласно фактическим и расчетным данным для рассматриваемых географических точек. Из представленных графиков следует, что модель хорошо отражает резкое падение вероятности появления длинных сухих периодов в лесной зоне (рис. 2 а, 2д), более плавное уменьшение этой характеристики в степной зоне (рис. 2 б, 2в, 2г, 2е), а также вероятность появления длинных сухих периодов в лесотундровой зоне Дальнего Востока (рис. 2 ж). Графики вероятностей появления в течение одного года сухого периода, длина которого превышает заданное значение, для рассматриваемых метеостанций представлены на рис. 3. Из полученных результатов следует, что отклонения расчетных значений вероятностей от их фактических величин незначительны. Таким образом, предлагаемый погодный генератор достаточно хорошо воспроизводит указанные экстремальные погодные характеристики.

Получаемые с помощью предложенного метода моделирования значения ежедневных атмосферных осадков и среднесуточных температур воздуха хорошо согласуются с наблюдаемыми данными. В табл. 2 и 3 для каждого месяца приведены рассчитанные на основе соответствующих рядов ежедневных данных средние значения и среднеквадратические отклонения фактических и расчетных величин ежедневных осадков влажных периодов и среднесуточные значения температуры воздуха. Из представленных в этих табли-

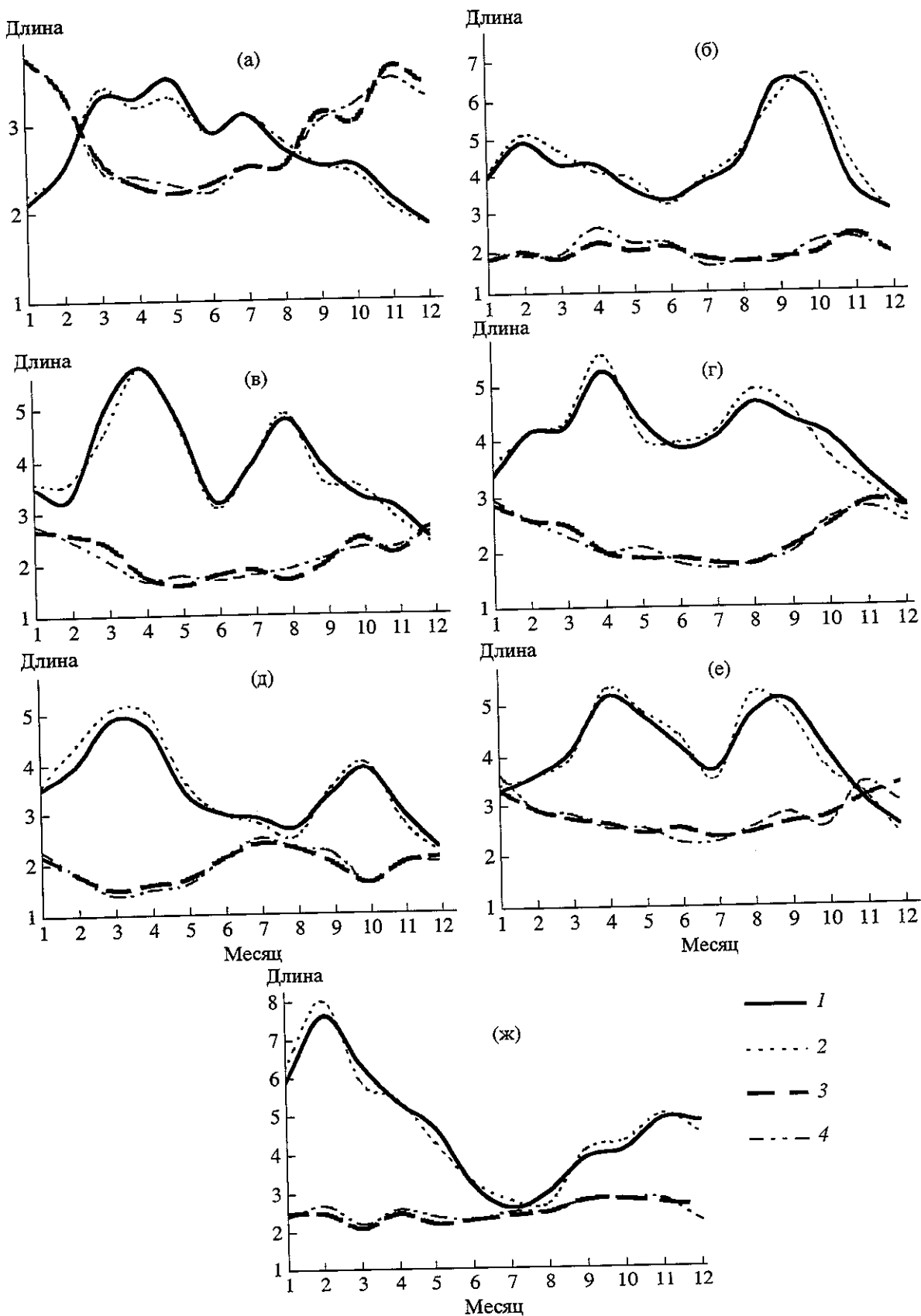


Рис. 1. Фактические (1, 3) и модельные (2, 4) значения среднеемесячных длин сухих (1, 2) и влажных (3, 4) периодов для метеостанций Санкт-Петербург (а), Комполт (б), Безенчук (в), Оренбург (г), Иркутск (д), Каменная степь (е), Магадан (ж).

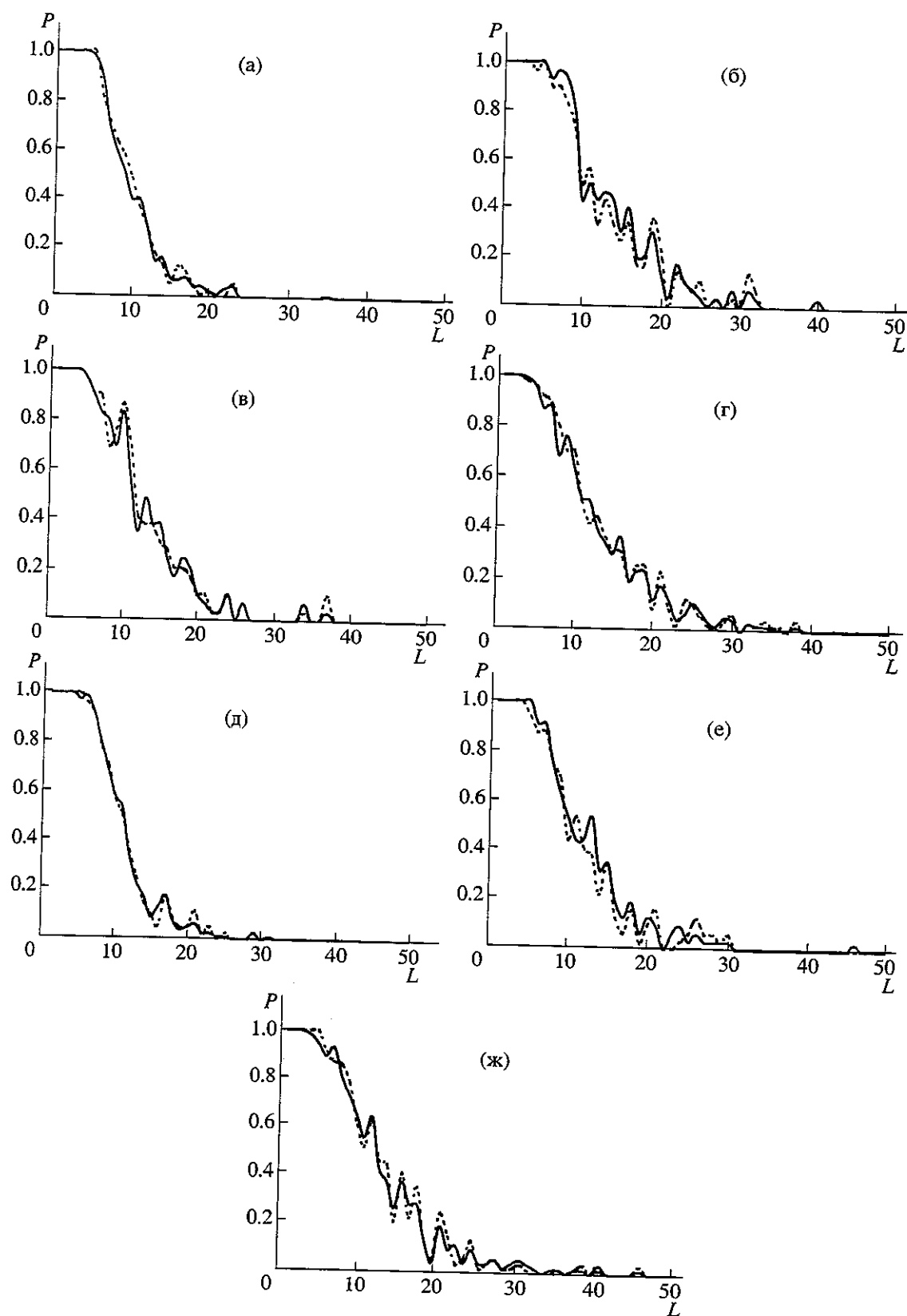


Рис. 2. Вероятность появления (P) сухого периода длины L в течение года по фактическим (сплошная линия) и модельным (пунктирная линия) данным для метеостанций Санкт-Петербург (а), Комполт (б), Безенчук (в), Оренбург (г), Иркутск (д), Каменная степь (е), Магадан (ж).

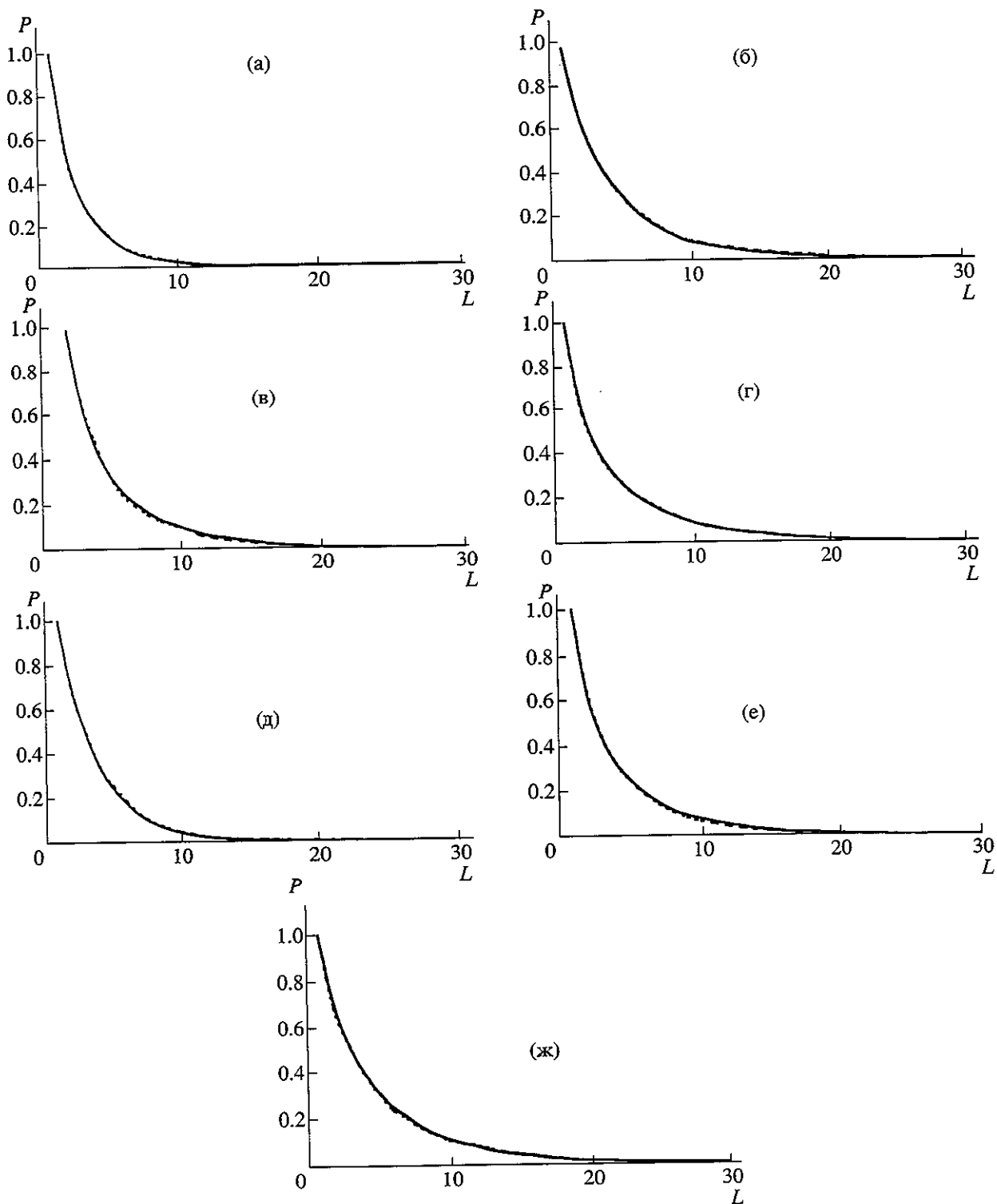


Рис. 3. Вероятность появления (P) в течение года сухого периода длины превышающей значение L по фактическим (сплошная линия) и модельным (пунктирная линия) данным для метеостанций Санкт-Петербург (а), Комполт (б), Безенчук (в), Оренбург (г), Иркутск (д), Каменная степь (е), Магадан (ж).

цах результатов следует, что различия между модельными значениями и данными наблюдений рассматриваемых климатических характеристик лежат в диапазоне точности измерений.

Степень совпадения распределений экспериментальных и модельных значений ежедневных осадков и среднесуточных температур воздуха можно оценить по таким их статистическим ха-

Таблица 2. Средние значения ($\bar{x}$, мм) и среднеквадратические отклонения (σ) фактических (1) и модельных (2) величин ежедневных осадков влажных периодов (оценка по n временным рядам)

Метеостанция	Данные		Месяц											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Санкт-Петербург $n = 91$	1	$\bar{x}$	1.7	1.8	2.1	2.7	3.6	4.4	4.9	5.2	3.9	3.4	2.5	1.9
		σ	2.4	2.2	2.6	3.4	4.8	5.3	6.5	7.7	4.8	4.0	3.1	2.4
	2	$\bar{x}$	1.7	1.8	2.1	2.6	3.6	4.3	5.0	4.9	4.0	3.4	2.6	1.9
		σ	2.3	2.2	2.8	3.1	4.9	5.3	6.4	6.5	5.1	4.1	3.2	2.4
Магадан $n = 55$	1	$\bar{x}$	1.6	1.6	1.4	3.0	3.5	4.2	4.3	5.0	6.3	5.4	3.6	2.3
		σ	2.2	2.3	3.0	6.4	5.6	6.6	7.0	9.0	9.1	8.2	5.7	3.4
	2	$\bar{x}$	1.7	1.7	1.4	3.4	3.4	4.4	4.1	5.1	5.7	5.2	3.7	2.3
		σ	2.4	2.4	3.1	6.9	5.7	6.9	7.0	9.6	8.3	8.1	6.5	3.3
Безенчук $n = 29$	1	$\bar{x}$	2.5	2.2	2.3	3.3	3.7	5.0	4.8	4.4	4.2	3.5	2.4	2.2
		σ	3.1	2.6	2.9	4.6	4.9	7.1	7.3	5.6	5.7	4.2	3.1	2.8
	2	$\bar{x}$	2.6	2.5	2.2	3.5	3.8	4.9	5.0	4.2	4.3	3.7	2.5	2.0
		σ	3.2	3.0	2.9	5.1	5.6	7.0	7.8	5.6	5.8	4.5	3.1	2.4
Оренбург $n = 91$	1	$\bar{x}$	1.5	1.6	1.7	2.8	3.7	4.0	4.1	3.7	3.4	3.1	2.4	1.7
		σ	2.3	2.2	2.6	4.1	5.2	5.7	5.9	5.7	4.7	4.0	3.2	2.3
	2	$\bar{x}$	1.6	1.6	1.8	2.7	3.6	3.8	4.2	3.7	3.4	3.1	2.4	1.7
		σ	2.3	2.2	2.8	3.9	5.1	5.8	6.1	6.2	4.6	3.8	3.2	2.4
Иркутск $n = 81$	1	$\bar{x}$	0.9	1.0	1.4	2.2	3.1	5.8	7.3	6.1	4.0	2.5	1.4	1.1
		σ	0.9	2.7	1.9	3.0	4.0	8.5	10.1	9.0	5.8	4.1	1.7	1.4
	2	$\bar{x}$	0.9	0.9	1.4	2.2	3.1	5.8	6.7	6.0	3.8	2.8	1.4	1.1
		σ	1.0	2.1	2.0	3.2	4.1	8.5	9.6	9.3	5.3	5.3	1.8	1.5
Каменная степь $n = 32$	1	$\bar{x}$	2.0	1.8	1.8	3.3	4.3	4.8	4.3	4.5	4.0	3.2	2.6	2.1
		σ	2.8	2.5	2.4	4.3	5.7	6.8	6.4	6.4	6.1	4.3	3.4	3.0
	2	$\bar{x}$	2.2	1.9	1.8	3.2	4.4	4.7	4.4	4.8	3.9	2.9	2.8	2.1
		σ	3.0	2.8	2.3	4.1	5.8	6.8	7.0	6.8	6.3	3.9	3.6	3.1
Комполт $n = 30$	1	$\bar{x}$	3.2	3.6	3.4	4.1	4.9	6.8	5.8	7.0	5.1	5.5	4.6	3.6
		σ	4.3	4.5	4.2	5.3	5.9	9.0	8.1	9.6	7.4	7.5	6.1	5.0
	2	$\bar{x}$	3.4	4.0	3.6	3.9	4.8	7.0	5.7	7.2	5.5	5.5	4.7	3.3
		σ	4.4	4.5	4.6	4.9	6.1	9.4	8.5	10.4	7.5	7.7	6.0	4.4

Таблица 3. Средние значения ($\bar{x}$, °C) и среднеквадратические отклонения (σ) фактических (1) и модельных (2) величин среднесуточных температур воздуха (оценка по n временным рядам)

Метеостанция	Данные		Месяц											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Санкт-Петербург $n = 91$	1	$\bar{x}$	-7.6	-7.5	-3.4	3.5	10.2	15.3	18.0	16.3	11.0	5.1	-0.2	-4.8
		σ	2.0	1.9	2.0	2.3	3.5	4.1	4.9	6.0	4.0	3.5	2.7	2.1
	2	$\bar{x}$	-7.6	-7.5	-3.4	3.6	10.1	15.2	17.9	16.3	11.0	5.1	-0.2	-4.6
		σ	2.0	1.9	2.1	2.4	3.6	4.0	5.0	5.0	4.2	3.5	2.8	2.1
Магадан $n = 55$	1	$\bar{x}$	-17.1	-15.9	-12.5	-5.5	1.3	6.9	11.2	11.7	7.1	-2.1	-11.0	-15.2
		σ	6.2	6.0	5.5	3.8	2.9	2.8	2.1	1.9	2.7	4.9	5.2	5.9
	2	$\bar{x}$	-17.0	-15.9	-12.5	-5.5	1.3	6.9	11.2	11.6	7.1	-2.2	-11.2	-15.4
		σ	6.3	6.1	5.4	3.8	2.8	2.8	2.2	1.9	2.7	4.8	5.3	5.8
Безенчук $n = 29$	1	$\bar{x}$	-12.2	-12.4	-5.9	6.7	15.3	19.0	20.7	19.1	12.8	4.7	-2.6	-8.7
		σ	7.8	7.8	6.6	5.5	4.7	4.4	3.5	3.9	4.7	4.8	5.1	7.0
	2	$\bar{x}$	-12.1	-12.4	-6.0	6.8	15.3	18.9	20.7	19.1	12.7	5.1	-2.7	-8.6
		σ	8.1	7.5	6.8	5.6	4.7	4.2	3.5	4.0	4.7	4.3	5.0	7.0
Оренбург $n = 91$	1	$\bar{x}$	-14.1	-13.9	-7.0	5.7	15.3	20.2	22.3	20.1	13.3	4.4	-3.8	-10.7
		σ	7.5	7.4	6.6	6.3	4.9	4.5	3.8	4.1	4.9	4.8	5.9	7.1
	2	$\bar{x}$	-14.0	-13.9	-7.1	5.9	15.2	20.2	22.1	20.2	13.4	4.4	-3.8	-10.6
		σ	7.6	7.3	6.6	6.3	4.9	4.5	3.9	4.2	4.9	4.8	6.0	7.1
Иркутск $n = 81$	1	$\bar{x}$	-20.0	-17.5	-8.9	1.4	9.0	15.2	17.9	15.1	8.3	0.9	-9.9	-17.9
		σ	6.7	6.0	6.1	4.6	4.4	3.6	2.8	3.4	3.5	4.7	6.9	7.5
	2	$\bar{x}$	-20.0	-17.4	-9.0	1.5	9.0	15.1	17.9	15.0	8.4	0.9	-10.1	-17.9
		σ	6.9	5.9	6.1	4.4	4.4	3.6	2.7	3.4	3.6	4.8	6.9	7.5
Каменная степь $n = 32$	1	$\bar{x}$	-8.9	-8.8	-3.4	7.5	15.0	18.4	19.9	19.0	13.2	5.9	-0.9	-5.6
		σ	7.0	6.9	5.6	5.1	4.7	4.0	3.4	4.0	4.7	4.6	5.0	6.3
	2	$\bar{x}$	-9.0	-8.7	-3.4	7.3	15.2	18.2	19.9	18.9	13.6	5.8	-0.9	-5.3
		σ	7.3	6.7	5.7	5.1	4.6	3.9	3.5	4.0	4.5	4.5	5.0	6.2
Комполт $n = 30$	1	$\bar{x}$	-2.2	0.3	4.7	10.7	15.6	19.3	20.9	20.3	16.2	10.5	4.9	0.2
		σ	4.5	4.3	4.3	3.8	3.7	3.4	3.2	3.2	3.6	3.8	4.1	3.9
	2	$\bar{x}$	-2.3	0.3	4.6	10.8	15.7	19.2	20.9	20.3	16.2	10.8	4.7	0.4
		σ	4.7	4.2	4.4	3.9	3.6	3.2	3.2	3.2	3.5	3.6	4.1	3.9

рактическим как медианы, нижние и верхние квартили. Эти числовые характеристики распределений дают представление о расположении и рассеянии значений изучаемых параметров. Для рассматриваемых метеостанций в табл. 4 и 5 при-

ведены медианы, нижние и верхние квартили для каждого месяца, полученные на основе соответствующих временных рядов ежедневных данных. Из представленных в этих таблицах данных следует, что распределения модельных и фактичес-

Таблица 4. Статистические характеристики ($x_{0.25}$ – нижняя квартиль, $x_{0.5}$ – медиана, $x_{0.75}$ – верхняя квартиль) фактического (1) и модельного (2) распределений величин ежедневных осадков (мм) влажных периодов

Метеостанция	Статист. хар-ки	Месяц																							
		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Санкт-Петербург	$x_{0.25}$	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9	0.1	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4
	$x_{0.5}$	0.8	0.8	1.0	1.0	1.1	1.1	1.5	1.4	1.9	1.8	2.6	2.6	2.4	2.8	2.7	2.6	2.1	2.1	1.8	1.8	1.3	1.3	1.0	0.9
	$x_{0.75}$	2.1	2.2	2.5	2.5	2.7	2.8	3.6	3.6	4.8	4.9	5.9	5.6	6.4	6.9	6.7	6.6	5.3	5.5	4.8	4.7	3.6	3.6	2.6	2.3
Магадан	$x_{0.25}$	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.7	0.1	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4
	$x_{0.5}$	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	1.0	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4	1.4	2.7	2.4	2.3	2.2	1.7	1.6	1.0	1.0
	$x_{0.75}$	1.8	2.2	1.9	2.2	1.5	1.5	3.1	3.0	4.3	4.1	5.0	5.0	5.1	4.8	5.5	5.9	8.2	7.9	6.1	5.8	4.6	4.4	3.2	2.9
Безенчук	$x_{0.25}$	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.9	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4
	$x_{0.5}$	1.3	1.5	1.1	1.2	1.3	1.2	1.9	1.9	1.7	1.6	2.5	2.5	2.3	2.4	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	1.3	1.4	1.2	1.1
	$x_{0.75}$	3.1	3.4	3.0	3.4	3.0	3.0	4.1	4.3	4.8	4.6	6.5	6.2	5.2	6.0	5.9	5.2	4.7	4.8	4.4	4.4	3.2	3.2	2.9	2.5
Оренбург	$x_{0.25}$	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3
	$x_{0.5}$	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.3	1.3	1.7	1.6	1.7	1.6	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.1	1.1	0.8	0.8
	$x_{0.75}$	1.8	2.0	2.1	2.0	2.0	2.1	3.4	3.3	4.5	4.6	5.0	4.8	5.1	5.2	4.5	4.2	4.1	4.2	4.2	4.3	3.0	3.3	2.2	2.2
Иркутск	$x_{0.25}$	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.7	0.6	0.7	0.8	1.0	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.4	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3
	$x_{0.5}$	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	1.1	1.1	1.7	1.7	2.6	2.6	3.2	3.1	2.5	2.5	2.0	2.0	1.3	1.4	0.8	0.8	0.6	0.6
	$x_{0.75}$	1.2	1.3	1.2	1.2	1.6	1.7	2.7	2.7	4.2	4.0	7.3	7.4	9.7	9.3	8.0	7.9	5.0	4.7	3.2	3.4	1.9	1.8	1.3	1.4
Каменная степь	$x_{0.25}$	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
	$x_{0.5}$	0.9	1.1	0.8	0.8	0.9	0.9	1.6	1.8	2.1	2.2	2.0	2.0	2.0	1.8	1.9	2.0	1.8	1.8	1.6	1.6	1.2	1.3	1.0	1.0
	$x_{0.75}$	2.6	3.0	2.2	2.6	2.2	2.2	4.3	4.3	5.5	5.5	5.9	5.8	5.0	4.5	5.9	6.8	4.8	4.8	4.2	3.9	3.6	4.0	2.5	2.5
Комполт	$x_{0.25}$	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.9	1.2	1.0	0.9	0.7	1.0	1.1	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.1
	$x_{0.5}$	1.6	2.0	1.8	2.2	1.8	1.8	2.1	2.1	2.5	2.6	3.6	3.7	3.0	2.8	3.5	3.4	2.3	2.5	2.4	2.7	2.3	2.2	1.7	1.7
	$x_{0.75}$	4.4	4.5	5.5	6.2	4.5	4.9	5.5	5.8	6.7	6.1	9.5	9.8	7.4	7.1	9.1	9.2	6.2	6.9	6.4	6.6	5.9	6.0	5.1	4.9

ких значений рассматриваемых климатических параметров достаточно хорошо согласуются друг с другом. На основе данных табл. 3 и 5 можно сделать вывод, что в ряде случаев распределение среднесуточных температур воздуха вполне удовлетворительно может быть описано нормальным законом, например, распределение среднесуточных температур воздуха в августе для метеостанции Оренбург, в мае для метеостанции Каменная степь, в сентябре для метеостанции Комполт. В то же время нетрудно видеть, что в ряде распре-

делений этого параметра имеет место асимметрия. Например, для распределения среднесуточных приземных температур воздуха в ноябре для метеостанции Оренбург, в январе для метеостанции Комполт, в марте для метеостанции Безенчук характерно несовпадение среднего значения и медианы, что противоречит свойствам симметричного распределения.

Таким образом, апробация предложенного метода моделирования значений среднесуточных при-

Таблица 5. Статистические характеристики ($x_{0.25}$ – нижняя квартиль, $x_{0.5}$ – медиана, $x_{0.75}$ – верхняя квартиль) фактического (1) и модельного (2) распределений значений среднесуточных температур воздуха ($^{\circ}\text{C}$)

Метеостанция	Статист. характеристики	Месяц																							
		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
С.-Петербург	$x_{0.25}$	-12.2	-12.5	-11.8	-11.7	-6.5	-6.5	0.9	1.0	6.9	6.7	12.5	12.5	15.8	15.8	14.1	14.2	8.8	8.7	2.4	2.4	-3.0	-2.9	-8.2	-8.2
	$x_{0.5}$	-6.5	-6.3	-6.7	-6.7	-2.4	-2.5	3.1	3.2	10.0	9.9	15.1	15.1	17.8	17.7	16.1	16.1	11.1	11.1	5.3	5.3	0.3	0.4	-3.8	-3.6
	$x_{0.75}$	-2.0	-1.8	-2.6	-2.8	0.6	0.6	6.0	6.2	13.3	13.1	18.0	18.0	20.1	19.9	18.4	18.4	13.2	13.3	8.0	8.0	2.8	2.7	0.0	0.1
Магадан	$x_{0.25}$	-21.6	-21.7	-20.2	-20.5	-16.5	-16.2	-7.7	-7.7	-0.7	-0.7	5.0	5.1	9.8	9.9	10.4	10.3	5.5	5.4	-5.2	-5.3	-14.7	-14.7	-19.7	-19.9
	$x_{0.5}$	-17.8	-17.6	-16.0	-16.0	-13.0	-12.9	-5.1	-5.3	1.2	1.1	6.8	6.9	11.1	11.2	11.5	11.4	7.4	7.5	-1.6	-1.8	-11.1	-11.3	-15.6	-15.7
	$x_{0.75}$	-13.0	-12.8	-11.8	-11.7	-8.5	-8.5	-2.8	-2.9	3.2	3.2	8.7	8.7	12.4	12.5	12.7	12.7	9.0	9.1	1.6	1.4	-7.3	-7.5	-11.2	-11.5
Безенчук	$x_{0.25}$	-17.7	-18.2	-17.7	-17.6	-10.7	-10.9	2.7	2.6	11.9	12.0	16.0	16.0	18.3	18.3	16.3	16.3	9.4	9.3	1.8	2.5	-5.2	-5.4	-13.4	-12.8
	$x_{0.5}$	-11.2	-10.8	-12.3	-12.3	-4.7	-4.5	6.5	6.8	15.6	15.5	19.1	18.9	20.6	20.4	19.0	19.1	12.8	12.6	4.8	5.3	-1.5	-1.6	-7.7	-7.6
	$x_{0.75}$	-6.2	-5.6	-6.0	-6.2	-0.4	-0.3	10.7	10.8	18.9	18.8	22.0	21.8	23.2	23.2	21.7	21.8	16.0	15.5	7.8	8.1	0.7	0.7	-2.9	-2.9
Оренбург	$x_{0.25}$	-19.4	-19.7	-19.3	-19.2	-11.8	-11.8	1.4	1.7	11.8	11.7	17.3	17.2	19.7	19.6	17.2	17.3	9.8	9.8	1.4	1.4	-7.0	-7.0	-15.6	-15.6
	$x_{0.5}$	-13.8	-13.6	-14.3	-14.5	-6.6	-6.7	5.4	5.7	15.6	15.6	20.5	20.3	22.2	22.1	20.1	20.2	13.4	13.4	4.4	4.3	-2.8	-2.7	-10.0	-9.9
	$x_{0.75}$	-8.4	-8.2	-8.1	-8.4	-1.9	-2.0	10.3	10.6	18.9	18.8	23.6	23.6	24.9	24.7	23.0	23.2	16.5	16.8	7.6	7.7	0.3	0.3	-5.2	-5.0
Иркутск	$x_{0.25}$	-24.1	-24.4	-21.5	-21.3	-12.8	-12.8	-1.3	-1.1	5.8	5.9	12.7	12.6	16.2	16.2	12.8	12.8	5.9	5.9	-1.8	-1.8	-14.3	-14.4	-22.6	-22.6
	$x_{0.5}$	-19.4	-19.2	-17.3	-17.1	-8.3	-8.5	1.5	1.6	8.8	8.7	15.4	15.3	18.0	17.9	15.3	15.2	8.5	8.6	1.2	1.2	-9.1	-9.3	-17.1	-17.0
	$x_{0.75}$	-15.4	-15.3	-13.4	-13.3	-4.4	-4.5	4.5	4.4	12.1	12.2	17.8	17.8	19.9	19.7	17.5	17.4	10.7	10.9	4.0	4.1	-4.8	-4.8	-12.3	-12.3
Кам. степь	$x_{0.25}$	-14.3	-15.0	-14.3	-14.0	-7.0	-7.1	3.3	3.2	11.4	11.9	15.6	15.4	17.4	17.4	16.2	16.2	9.7	10.5	3.0	2.9	-3.9	-3.7	-9.3	-8.6
	$x_{0.5}$	-7.9	-7.8	-8.4	-8.1	-2.4	-2.2	7.5	7.3	15.0	15.2	18.4	18.2	19.7	19.6	18.7	18.7	13.2	13.6	5.9	5.9	-0.2	-0.1	-4.3	-4.1
	$x_{0.75}$	-3.0	-2.5	-2.8	-2.8	0.4	-0.4	11.5	11.2	18.6	18.9	21.1	20.9	22.3	22.3	21.8	21.4	16.6	16.8	9.2	9.2	2.5	2.6	-0.9	-0.8
Комполт	$x_{0.25}$	-4.8	-5.4	-2.0	-1.8	1.7	1.4	7.9	8.0	13.1	13.3	17.0	16.8	18.7	18.7	18.0	18.0	13.6	13.8	7.7	8.3	1.9	1.9	-2.1	-2.0
	$x_{0.5}$	-1.4	-1.2	0.7	0.8	4.6	4.7	10.5	10.6	15.7	15.8	19.4	19.2	21.0	20.8	20.1	20.1	16.2	16.2	10.3	10.8	5.0	4.7	0.3	0.4
	$x_{0.75}$	1.1	1.3	2.9	2.8	7.7	7.8	13.3	13.2	18.2	18.2	21.8	21.7	23.2	23.1	22.4	22.5	18.8	18.6	13.2	13.5	8.0	7.9	2.8	3.0

земных температур воздуха и ежедневных атмосферных осадков, осуществленная на основе материалов наблюдений метеорологических станций за этими климатическими параметрами, продемонстрировала достаточно хорошую согласованность между эмпирическими данными и модельными расчетами.

ВЫВОДЫ

В основе предложенного погодного генератора лежит анализ климатических параметров с точки зрения моделирования последовательности сухих и влажных периодов. Рассмотренный стохастический генератор величин ежедневных атмосферных осадков и среднесуточных приземных температур воздуха априори не связан как с какими-либо определенными, заранее заданными типами распределения этих величин, так и с каким-либо конкретным географическим местом исследований. Эти факты позволяют сделать предположение об успешном применении описанного метода для генерирования рядов рассматриваемых климатических параметров на основе данных наблюдений в любом географическом регионе. Метод апробирован на данных семи метеорологических станций, расположенных в разных природно-климатических зонах.

Проведенное сравнение экспериментальных и модельных оценок длин сухих и влажных периодов, вероятности появления сухих периодов разной продолжительности показало, что модель довольно хорошо воспроизводит динамику длин сухих и влажных периодов.

Анализ таких статистических характеристик как средние значения, среднеквадратические отклонения, медианы, нижние и верхние квартили для распределений ежедневных количеств атмосферных осадков и значений среднесуточных приземных температур воздуха показывает хорошую согласованность модельных оценок и фактических данных исследуемых климатических параметров. Рассмотренный метод моделирования величин ежедневных осадков и среднесуточных температур воздуха позволяет получить статистически адекватные исходным данным ряды этих климатических характеристик.

Таким образом, предложенный метод позволяет добиться достаточно хорошего приближения к эмпирическим распределениям исследуемых климатических характеристик. Полученные результаты свидетельствуют о надежности рассматриваемого метода моделирования и дают основание для успешного использования предложенной стохастической модели в прогностических эколого-климатических исследованиях для создания модельных временных рядов климатических параметров по имеющимся данным наблюдений.

Данная работа выполнена в рамках Программы Президиума РАН "Изменения природной среды и климата: природные катастрофы".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Денисенко Е.А., Свирежев Ю.М., Чевелев К.В. Локальная оценка урожайности зерновых культур при изменении климата: концепция риска // Журн. общ. биологии. 1995. Т. 56. № 1. С. 118–124.
2. Dubrovsky M., Zalud Z., Stastna M. Sensitivity of CERES-Maize yields to statistical structure of daily weather series // Clim. Change. 2000. V. 46. P. 447–472.
3. Голицын Г.С., Ефимова Л.К., Мохов И.И., Румянцев В.А., Солова Н.Г., Хон В.Ч. Гидрологические режимы Ладожского и Онежского озер и их изменения // Водные ресурсы. 2002. Т. 29. № 2. С. 168–173.
4. Быховец С.С., Комаров А.С. Простой статистический имитатор климата почвы с месячным шагом // Почвоведение. 2002. № 4. С. 443–452.
5. Шикломанов И.А. Влияние антропогенных изменений климата на гидрологический режим и водные ресурсы // Глобальные изменения климата и их последствия для России. М.: РООУППГ, 2002. С. 334–404.
6. Логофет Д.О., Голубятников Л.Л., Денисенко Е.А. Неоднородные марковские модели сукцессии растительности: новые перспективы старой парадигмы // Изв. РАН. Сер. биол. 1997. № 5. С. 613–622.
7. Svirzhev Yu., Zavalishin N. "Forest-grass" global vegetation model with forest age structure // Ecol. Modelling. 2003. V. 160. P. 1–12.
8. Strandman H., Vaisanen H., Kellomaki S. A procedure for generating synthetic weather records in conjunction of climatic scenario for modelling of ecological impacts of changing climate in boreal conditions // Ecol. Modelling. 1993. V. 70. P. 195–220.
9. Анисимов О.А., Белолуцкая М.А. Современное потепление как аналог климата будущего // Изв. РАН, Физика атмосферы и океана. 2003. Т. 39. № 2. С. 211–221.
10. Груза Г.В., Ранькова Э.Я. Колебания и изменения климата на территории России // Изв. РАН, Физика атмосферы и океана. 2003. Т. 39. № 2. С. 166–185.
11. Hayhoe H.N. Improvements of stochastic weather data generators for diverse climates // Clim. Res. 2000. V. 14. P. 75–87.
12. Semenov M.A., Barrow E.M. Use of a stochastic weather generator in the development of climatic change scenarios // Clim. Change 1997. V. 35. P. 397–414.
13. Goloubiatnikov L.L. Carbon sink function of terrestrial ecosystems: a mathematical method for modelling // Eco-Frontier Fellowship (EFF), Global Environment Research Found. 2001. P. 285–300.
14. Semenov M.A., Brooks R.J., Barrow E.M., Richardson C.W. Comparison of the WGEN and LARS-WG stochastic weather generators for diverse climates // Clim. Res. 1998. V. 10. P. 95–107.
15. Racsco P., Szeidl L., Semenov M. A serial approach to local stochastic weather models // Ecol. Model. 1991. V. 57. P. 27–41.

16. *Richardson C.W.* Stochastic simulation of daily precipitation, temperature and solar radiation // *Water Resour. Res.* 1981. V. 17. P. 182–190.
17. *Johnson G.L., Hanson C.L., Hardegree S.P., Ballard E.B.* Stochastic weather simulation – overview and analysis of two commonly used models // *J. App. Meteorol.* 1996. V. 35. P. 1878–1896.
18. *Hanson C.L., Johnson G.L.* GEM (Generation of weather elements for multiple application): its application in areas of complex terrain // *Proc. of the HeadWater 98 Conference, Hydrology, Water Resources and Ecology in Headwaters.* IASH Publ. 1998. P. 27–32
19. *Wilks D.S.* Statistical methods in atmospheric science. New York: Academic Press, 1995. 468 p.
20. *Мохов И.И., Семенов В.А., Хон В.Ч.* Оценки возможных региональных изменений гидрологического режима в XXI веке на основе глобальных климатических моделей // *Изв. РАН. Физика атмосферы и океана.* 2003. Т. 39. № 2. С. 150–165.
21. *Жуковский Е.Е., Киселева Т.Л., Мандельштам С.М.* Статистический анализ случайных процессов в приложении к агрофизике и агрометеорологии. Л.: Гидрометеиздат, 1976. 408 с.
22. *Голубятников Л.Л., Ямагата Й., Александров Г.А.* Стохастический генератор для месячных значений осадков и среднемесячных значений температур // *Изв. РАН, Физика атмосферы и океана.* 2002. Т. 38. № 1. С. 47–55.

Stochastic Simulation of Daily Precipitation and Daily Mean Temperatures

L. L. Golubyatnikov

Oboukhov Institute of Atmospheric Physics, Russian Academy of Sciences, Pyzhevskii per. 3, Moscow, 119017 Russia
e-mail: golub@ifaran.ru

Abstract—A method of simulating daily precipitation and daily mean surface air temperature is considered. The proposed algorithm is based on the simulation of dry and wet periods and on the method of inverse functions. The method is used to generate model time series of daily values of the precipitation amount and mean air temperature on the basis of data from weather stations located in different natural climatic zones. The time series of these climatic parameters simulated by the proposed stochastic generator are statistically adequate to the observed data series.